

Solutions des Automatismes

Semaine 4 – Séances 1 à 3

Septembre / Octobre 2026

1.1 Ce sont les racines troisièmes de l'unité ($\mathbb{U}_3$). Les solutions sont de la forme $e^{i\frac{2k\pi}{3}}$ pour $k \in \{0, 1, 2\}$,

$$\text{soit } S = \left\{ 1, -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}, -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \right\} = \{1, j, j^2\}.$$

1.2 Il s'agit de la somme des éléments de $\mathbb{U}_3$. C'est une somme géométrique de raison $e^{i\frac{2\pi}{3}} \neq 1$. Sa valeur

$$\text{est : } S = 1 + j + j^2 = \frac{1 - (e^{i\frac{2\pi}{3}})^3}{1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}} = \frac{1 - e^{2i\pi}}{1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}} = \frac{1 - 1}{1 - e^{i\frac{2\pi}{3}}} = 0.$$

2.1 C'est une série géométrique de raison $q = -1/3$. Comme $|-1/3| < 1$, elle converge. Sa somme vaut :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \left(-\frac{1}{3}\right)^n = \frac{1}{1 - (-1/3)} = \frac{1}{4/3} = \frac{3}{4}.$$

2.2 On étudie la limite du terme général : $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) = 1$. Le terme général ne tendant pas vers 0, la série diverge grossièrement d'après le cours.

3.1 On a $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right) = 1$. Par continuité de la fonction $\ln$ en 1, $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \ln(1) = 0$.

4.1 La fonction tangente est dérivable sur chaque intervalle de son domaine de définition, et sa dérivée s'exprime sous les deux formes équivalentes : $f'(x) = 1 + \tan^2(x) = \frac{1}{\cos^2(x)}$.

1.1 (J) L'équation se réécrit $|z - (2 - i)| = |z - (-i)|$. Soient A le point d'affixe $z_A = 2 - i$ et B le point d'affixe $z_B = -i$. L'équation équivaut à $AM = BM$. L'ensemble des points est la médiatrice du segment $[AB]$.

1.2 (J) Si $z = re^{i\theta}$, alors $\bar{z} = re^{-i\theta}$. On a donc $\frac{z}{\bar{z}} = \frac{re^{i\theta}}{re^{-i\theta}} = e^{2i\theta}$. C'est le nombre complexe de module 1 et d'argument $2\arg(z) \in [2\pi]$.

2.1 (J) On utilise la formule d'Euler $\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$ et on développe au cube :

$$A(x) = \left(\frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}\right)^3 = \frac{(e^{ix})^3 - 3(e^{ix})^2 e^{-ix} + 3e^{ix}(e^{-ix})^2 - (e^{-ix})^3}{-8i} = \frac{e^{3ix} - 3e^{ix} + 3e^{-ix} - e^{-3ix}}{-8i}.$$

$$\text{On regroupe les termes conjugués : } A(x) = \frac{(e^{3ix} - e^{-3ix}) - 3(e^{ix} - e^{-ix})}{-8i} = \frac{2i \sin(3x) - 3(2i \sin(x))}{-8i} = -\frac{1}{4} \sin(3x) + \frac{3}{4} \sin(x).$$

3.1 (J) C'est une série géométrique dérivée première de raison $q = 1/4$. Comme $|1/4| < 1$, elle converge. Sa

$$\text{somme vaut : } \sum_{n=1}^{+\infty} n \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1} = \frac{1}{(1 - 1/4)^2} = \frac{1}{(3/4)^2} = \frac{16}{9}.$$

4.1 (J) Par substitution ou combinaison : en additionnant les deux lignes, on a $3x = 6 \iff x = 2$. En remplaçant dans la première ligne, $2 + y = 5 \iff y = 3$. L'unique solution est le couple $(2, 3)$.

1.1 (V) D'après la formule de Moivre, $\cos(3x) = \operatorname{Re}((\cos x + i \sin x)^3)$. En développant : $(\cos x + i \sin x)^3 = \cos^3 x + 3i \cos^2 x \sin x - 3 \cos x \sin^2 x - i \sin^3 x$. Donc $\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x \sin^2 x$. Comme $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$, on obtient : $\cos(3x) = \cos^3 x - 3 \cos x (1 - \cos^2 x) = 4 \cos^3 x - 3 \cos x$.

1.2 (V) On passe par la forme exponentielle : $1 + i = \sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}$. Donc $z = \left(\sqrt{2}e^{i\frac{\pi}{4}}\right)^{10} = (\sqrt{2})^{10} e^{i\frac{10\pi}{4}} = 32e^{i\frac{5\pi}{2}} =$

$$32e^{i(2\pi+\frac{\pi}{2})} = 32e^{i\frac{\pi}{2}} = 32i.$$

2.1 (V) On ajuste l'indice pour utiliser la formule de la série exponentielle : $\sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \right) -$

$$\frac{(-1)^0}{0!} - \frac{(-1)^1}{1!} = e^{-1} - 1 - (-1) = \frac{1}{e}.$$

3.1 (V) En utilisant le développement limité usuel $e^u - 1 \underset{0}{\sim} u$ avec $u = 2x$, on obtient immédiatement :
 $e^{2x} - 1 \underset{0}{\sim} 2x.$

3.2 (V) On sait que $\sin(x) \underset{0}{\sim} x$ et $e^{2x} - 1 \underset{0}{\sim} 2x$. Par quotient d'équivalents : $\frac{e^{2x} - 1}{\sin(x)} \underset{0}{\sim} \frac{2x}{x} = 2$. La limite vaut donc 2.

4.1 (V) Formules de duplication du cours : $\cos(2x) = 2\cos^2(x) - 1$ et $\cos(2x) = 1 - 2\sin^2(x).$